

DATE

7月1日 PM

★ OOP (Object-Oriented Programming) 導向的基本概念

(1) 物件・功能(...) ~ 物件・函式(...) ~
物件・方法(...)

• 是“的”的意思

(2) 物件・屬性 ~ 物件・變數

★ 在程式內進行 File I/O, 也就是 Read/write

★ 程式對 File 的處理 mode 有 4 種:

“r” = Read, “w” = Write, “a” = Append

“x” = create

★ File 是程式之外的 resource, open() 實際
上只是建立一個連通管道 (channel) ↯ 標

```
f = open("demoFile.txt", "rt")
```

```
# f = open("demoFile.txt")
```

```
print(f.read())
```

連通管道 (channel), pointer 一開始是指向最
前面.

▲ readLine() 讀進一行後, pointer 指向下一行

```
f = open("demoFile.txt", "rt")
```

```
# f = open("demoFile.txt")
```


DATE

/ /

`print(f.read())` # 讀入 pointer 之後的所有內容, 因為讀完了, 所以 pointer 指向最後, 叫 EOF (End of File)

`f.close()` # 檔案處理完, 要 `close()` 不然會佔系統資源, 例如 memory

* `with` 與 `File IO` 一起使用, 檔案的操作在 `with` 區塊, 用完了, 自動 `close`

`with open("demoFile.txt") as f:`

相當於 `f = open("demoFile.txt")`

`print(f.readline())`

`print(f.readline())`

* 將檔案讀入, 儲存在陣列 (通常是 `List`)

* 現在已經沒有人以土法煉鋼方式寫程式了, 而是進入到與 **AI 協作時代**.

ID, name, spend

6754, Mary, 1000

5432, Tom, 5000

2134, David, 67890876

9876, Frank, 876543217890

以下寫給AI - 此篇.

有一個純文字檔, demofile.txt 有以下的CSV格式, 第一行紀錄的是欄位名稱, 其他行紀錄的是ID, name, 與 spend。

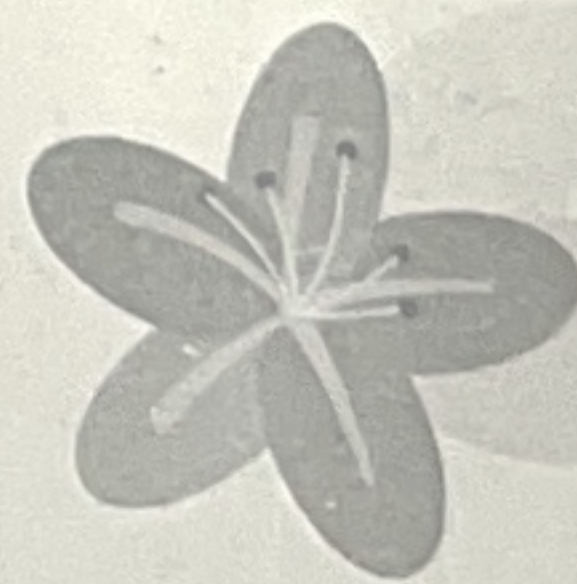
{ID, name, spend}, {6754, Mary, 1000}, {5432, Tom, 5000}。

編寫一個Python程式, 具有<spec>的功能。

<spec>

1. 將 demofile.txt 的每一行讀進一個陣列的一個元素。
2. 針對陣列, 除了第一個元素的其他每一個元素取出 spend 的值, 加總起來, 除以總筆數, 算出平均。
3. 印出 spend 的平均值, 總值, 以及總筆數

</spec>



DATE / /

以下寫給AI

不建議，不要用這種彈性大，因為你只要求結果，
沒有限定方法（偷吃步）

有一個純文字檔，demofile.txt 有以下的 csv
格式，第一行紀錄的是欄位名稱，其他行紀錄的
是 ID, name, 與 spend。

{ID, name, spend}, {6754, Mary, 1000}
, {5432, Tom, 5000}。編寫一個 Python 程式，
完成 spend 的平均值，總和，以及總筆數的計算。

★ 物件有哪些？

1. 陣列是物件
2. 字串是物件
3. Import 的 Module 也是物件
4. File IO 的管道也是物件
5.